Шпаргалка принимающему

Сдача: пример *с проверкой*; «нельзя» — доказательство, не «не получилось». **В конце у доски, без ответа:** доска 8×8 без двух противоположных угловых клеток — на доминошки?

№	Ответ	Ключ	Спросить
1	Всё можно	6, 8: сетка 3×3, 4×4, угол склеить. 7: средние линии + ещё раз	Застрял на 6: «начни с 9 клеток»
2	Да: 9, 11, 79 единиц	Любые множители 99 + единицы	Сумму пересчитал?
3	(а) нет; (б) да	(а) пять пар соседей. (б) пять -9 через четыре 10: всего -5	Почему (а) не работает в (б)
4	(а) нет; (б) чётные $n \geq 4$	Концов $3n$ — чётно. Пример: круг + противоположный	(б): нечётные, $n = 2$, пример
5	(а), (б) да; (в) нет	(б) кусок на 4: $+3$. (в) у вершин разные куски; при трёх все по $\frac{1}{2}$, дыра	Почему хватит 6, 7, 8
6	(а) 4 или 5; (б) 3	Между рыцарями 1–2 лжеца: $2k \leq n \leq 3k$, k — рыцарей	Оба примера (а); почему не 3, 6
7	(а) составные; (б) $1, 2, 3$	(а) a, b и $N-a-b$ единиц. (б) c — наибольшее, P — произведение остальных: $P < k$, $P \geq (k-1)! \Rightarrow k \leq 3$	(а) простые, $N = 1$; (б) «почему не четыре?»
8*	(а) да; (б) нет	(б) три отметки — круг, всего ≤ 18. (а) АБВ, БВА, ВАБ по 3	Почему не три отметки
9*	Доказательство	У углов 4 разных куска; E у ≤ 1 стороны. Не у края: перекрытие или нет места; у края: $e = 0$	Оба случая
10*	(г) $n \geq 7$	(а) в L (обыгравшие A) каждый кому-то проиграл $\Rightarrow \geq 3$. (б) $3n \leq \frac{n(n-1)}{2}$. (в) k бьёт $k+1, k+2, k+4$ (mod 7). (г) копия X': как X, проиграла X	(а) застрял: «кто обыграл A?»; (г) пары с копией